Tema 2 – Modelo Entidad Relación

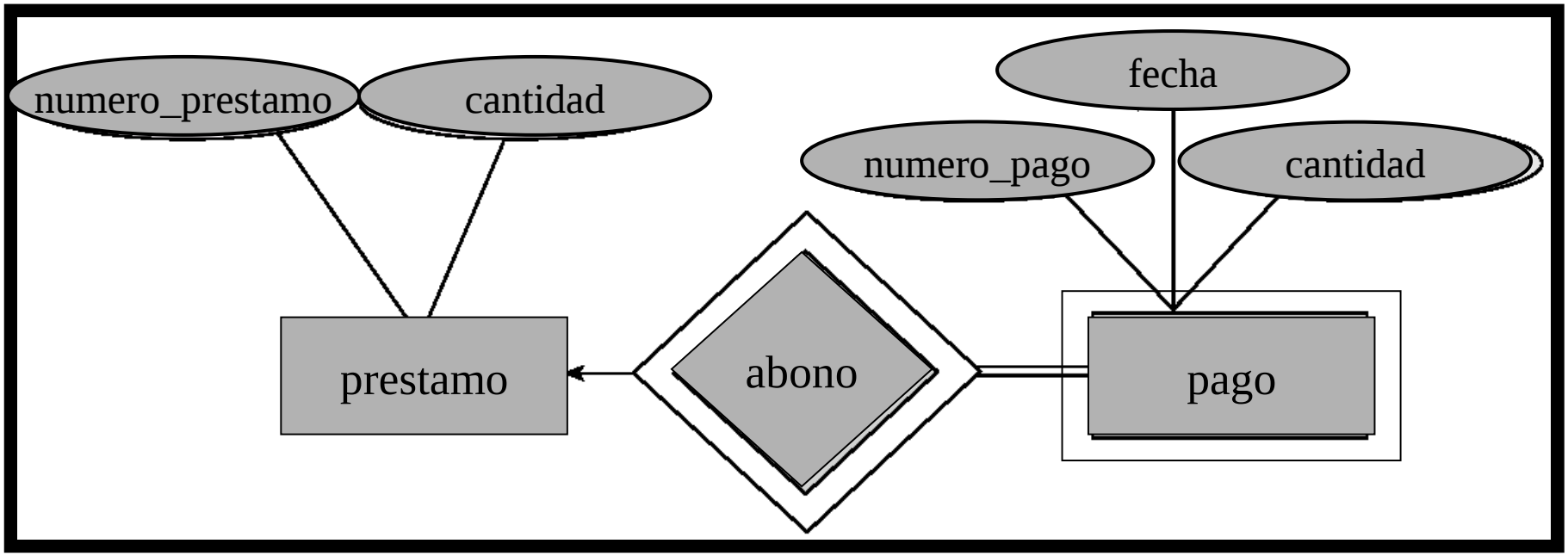
- Modelo Entidad-Relación

Entidades Débiles

- Una entidad que no tiene clave primaria es una entidad débil.
- La entidades débiles no están bien definidas sino es con relación a otra entidad
  - la relación tiene que ser muchos (lado de la entidad débil) a uno
- Existe un/os atributo/s discriminante/s *(o clave parcial)* que diferencia todas las entidades débiles relacionadas a la misma entidad (fuerte).
- La clave primaria de una entidad débil se forma unión la clave primaria de la entidad fuerte (asociada con la entidad débil) y los atributos discriminantes.

Entidades Débiles copiar con cliente

- Se representan mediante líneas dobles
- El discriminador se marca con una linea de puntos.
- *pago-numero* es el discriminador de “pagos”
- Clave primaria (*numero_prestamo,número_pago*)



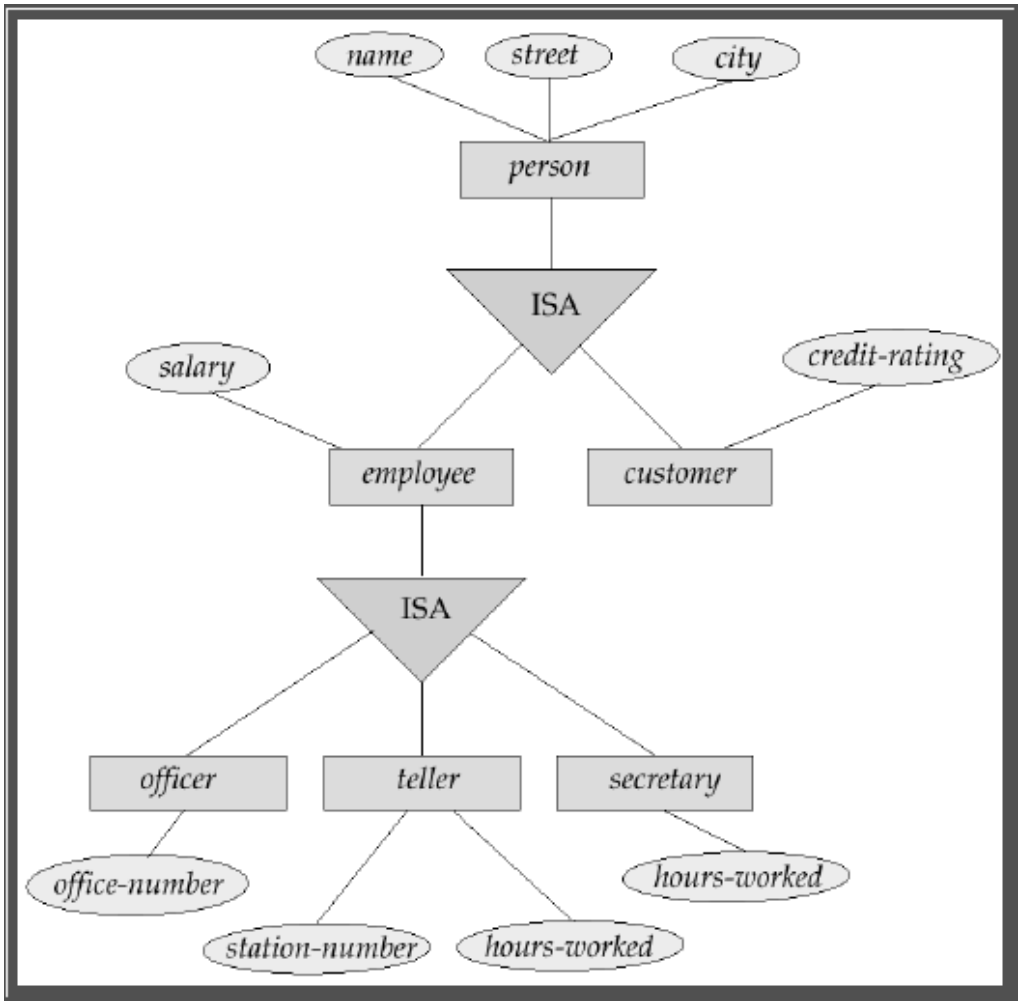
Especialización y generalización

- Proceso de diseño de arriba abajo (top-down): Un conjunto de entidades puede incluir subgrupos de entidades.
- Ejemplo:
  - El conjunto de entidades *persona* con atributos *nombre, calle y ciudad*
  - Una persona puede clasificarse como:
    - *cliente*. Puede tener el atributo *sueldo*
    - *empleado.* Puede tener el atributo *tasa-crédito*
- El proceso de designación de subgrupos dentro de un conjunto de entidades se denomina **especialización.**
- Se puede aplicar repetidamente la especialización para refinar el modelo E-R. Ejemplo:
  - Un *empleado* se puede clasificar en: *oficial, cajero, secretaria*
  - Cada uno de estos tipos de empleados se describe por un conjunto de atributos que incluye todos los atributos del conjunto de entidades *empleado* más otros adicionales.

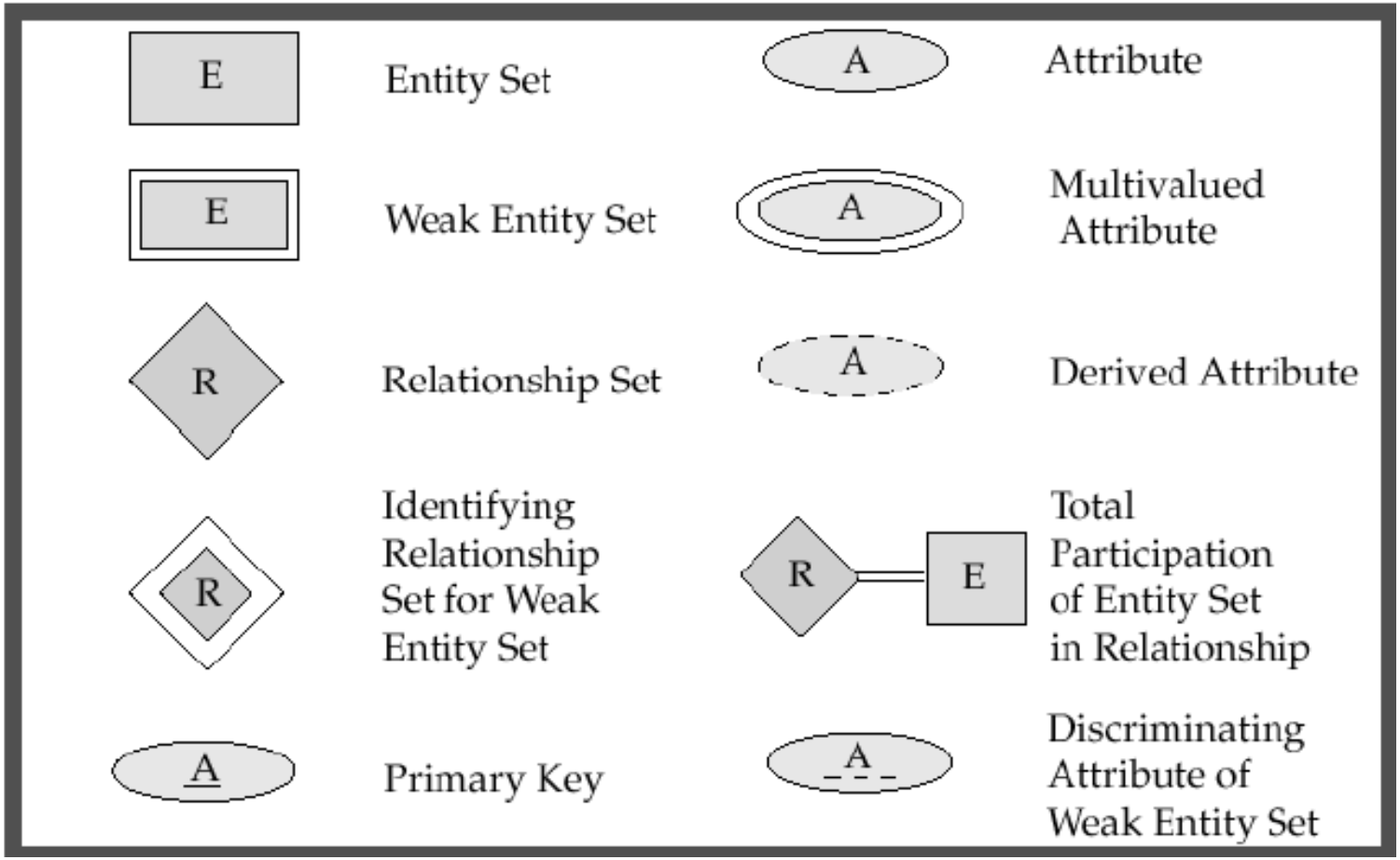
Especialización y generalización

- Proceso de diseño de abajo a arriba (down-top): varios conjuntos de entidades se sintetizan en un conjunto de entidades de más alto nivel basándose en características comunes.
- Proceso de **generalización.** La generalización es una inversión simple de la especialización.
- Los conjuntos de entidades de nivel más alto: **superclase**
- Los conjuntos de entidades de nivel más bajo: **subclase.**
- **Herencia de atributos:** un conjunto de entidades de más bajo nivel hereda todos los atributos y la participación en las relaciones del conjunto de entidades de más alto nivel con la que está enlazada.

Ejemplo de especialización y generalización

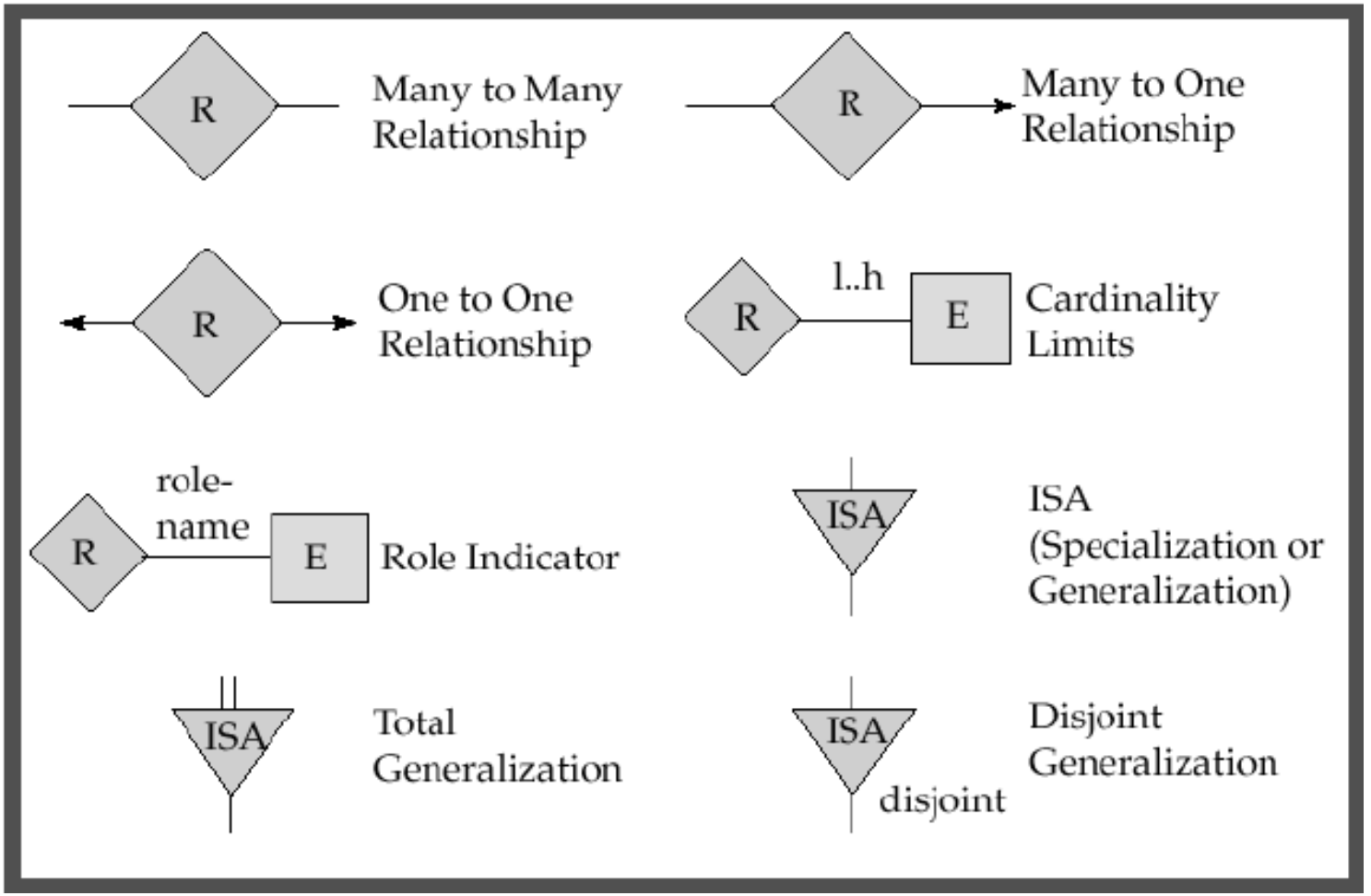


Notación



Página 39, Silberschatz

Notación


R
Many to Many Relationship
R
Many to One Relationship
R
One to One Relationship
R
l..h
E
Cardinality Limits
R
role-name
E
Role Indicator
ISA
ISA (Specialization or Generalization)
ISA
Total Generalization
ISA
disjoint
Disjoint Generalization

Modelo ER-> Tablas

- Una base de datos que se ajusta al modelo relacional puede representarse como un conjunto de tablas
- Convertir un diagram E.R. a tablas es el primer paso para obtener una base de datos relacional
- Normalmente cada entidad y cada relación muchos a muchos da lugar a una tabla
- Cada tabla tienen un conjunto de columnas que suelen corresponderse con los atributos

Representando conjuntos de entidades como Tablas: un ejemplo

- Una entidad (fuerte) se puede escribir como una tablas con tantas columnas como atributos.

customer-id	*customer-name*	*customer-street*	*customer-city*
019-28-3746	Smith	North	Rye
182-73-6091	Turner	Putnam	Stamford
192-83-7465	Johnson	Alma	Palo Alto
244-66-8800	Curry	North	Rye
321-12-3123	Jones	Main	Harrison
335-57-7991	Adams	Spring	Pittsfield
336-66-9999	Lindsay	Park	Pittsfield
677-89-9011	Hayes	Main	Harrison
963-96-3963	Williams	Nassau	Princeton

Atributos compuestos y multivaluados

- Los atributos compuestos (no atómicos) se descomponen en partes atómicas
  - Ejemplo: la entidad cliente con atributo nombre pasaría a tener atributos: nombre_de_pila, primer_apellido, segundo_apellido
- Un atributo multivaluado se representa como una tabla nueva
  - La nueva tabla tendrá una/s columna/s correspondiente/s a la clave primaria de la entidad original
  - Ejemplo: atributo “hijos” en la entidad empleado. Crea la tabla *hijos_empleado*(*id_empleado, nombre, edad...*)
  - Si hubieras creado la entidad “hijos” en el diseño original sería una entidad débil (o no).

Entidades Débiles

- Una entidad débil da lugar a una tabla que incluye una/s columna/s con la clave primaria de la entidad fuerte

loan-number	*payment-number*	*payment-date*	*payment-amount*
L-11	53	7 June 2001	125
L-14	69	28 May 2001	500
L-15	22	23 May 2001	300
L-16	58	18 June 2001	135
L-17	5	10 May 2001	50
L-17	6	7 June 2001	50
L-17	7	17 June 2001	100
L-23	11	17 May 2001	75
L-93	103	3 June 2001	900
L-93	104	13 June 2001	200

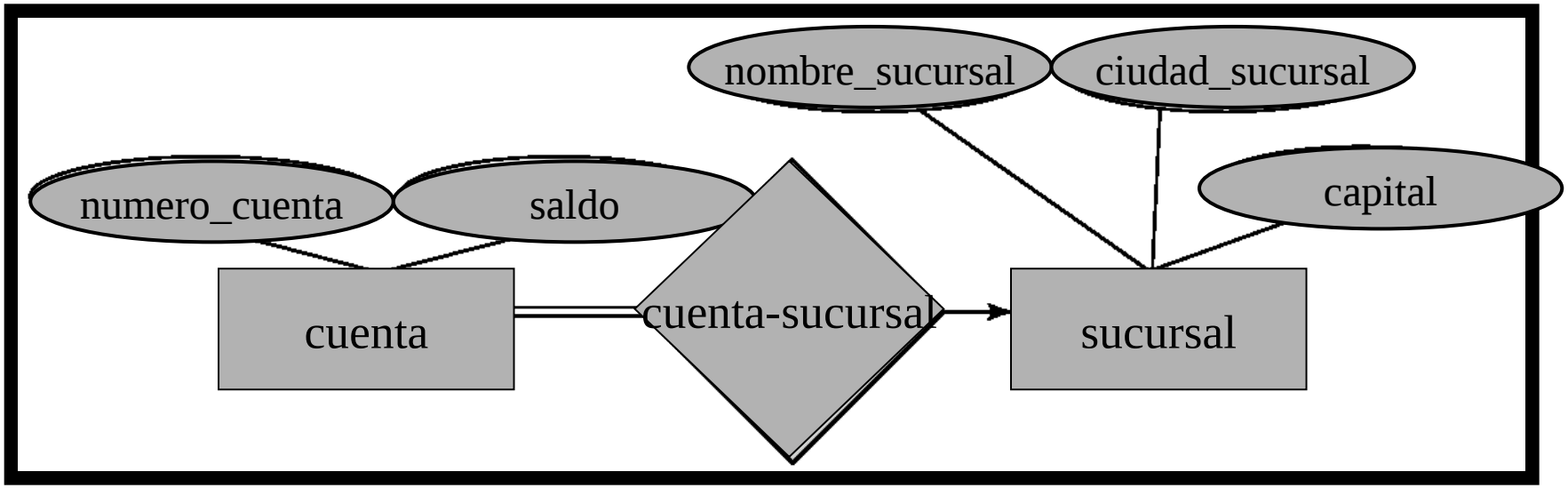
Conjuntos de Relaciones

- Un conjunto de relaciones muchos a muchos da lugar a una tabla que contiene las claves primarias de las entidades que relaciona

Cliente_id	numero_prestamo
019-28-3746	L-11
019-28-3746	L-23
244-66-8800	L-93
321-12-3123	L-17
335-57-7991	L-16
555-55-5555	L-14
677-89-9011	L-15
963-96-3963	L-17

Relaciones Muchos a Uno

- Los conjuntos de relacione muchos a uno no dan lugar a ninguna tabla. Se representan añadiendo la clave del “lado” de uno a la tabla del lado “muchos”
- Por ejemplo: la relación cuenta-sucursal no da lugar a una tabla sino que “nombre_sucursal” pasa a formar parte de la tabla “cuenta”



Relaciones uno a uno

- Para los conjuntos de relaciones uno a uno la clave primaria de una de las entidades que se relacionan deben formar parte de la tabla formada por la otra relacion. Por lo tanto existen dos soluciones posibles
  - Esto es, se añade un atributo extra a UNA del las tablas optenidas a partir de las entidades relacionadas
- Las entidades débiles son siempre uno a muchos

Representando especialización como tablas

- Método 1:
  - Crear una tabla con la entidad de mayor nivel
  - Formar una tabla con cada entidad de menor nivel incluyendo en la tabla la clave primaria de la entidad de mayor nivel y los atributos correspondientes a la entidad de menor nivel.

tabla	atributos
persona	*nombre, calle, ciudad*
cliente	*nombre, credito*
empleado	*nombre, salario*

  - Desventajas de esta aproximación: obtener información requiere acceder a dos tablas

Representando especialización como tablas

- Metodo 2:
  - Crear una tabla para cada entidad con todos los atributos locales y todos los atributos heredados

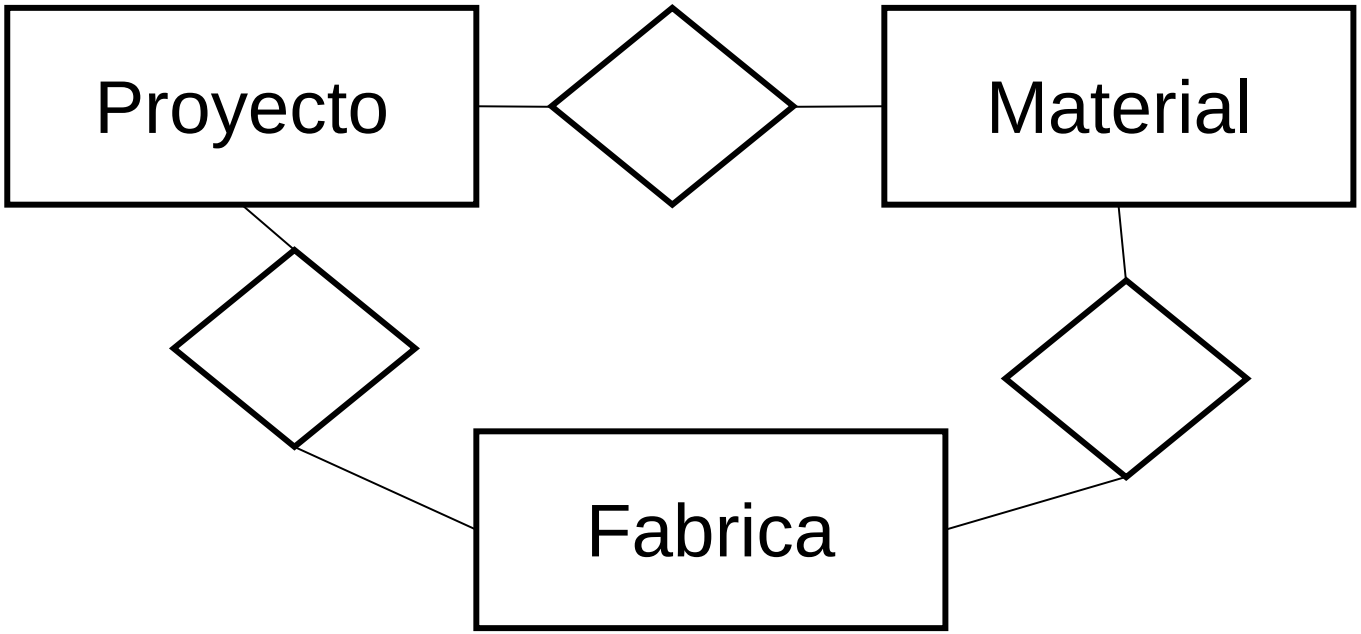
tabla	tabla atributos
persona	*nombre, calle, ciudad*
cliente	*nombre, calle, ciudad, crédito*
empleado	*nombre, calle, ciudad, salario*

  - si la especialización es total (todas las personas tienen que ser o clientes o empleados) no se necesita una tabla para persona
    - a menos que las restricciones (claves extranjeras) lo hagan necesario
  - Inconvenientes de esta aproximación: si existen personas que son clientes y empleados simultáneamente la base contiene información redundante.

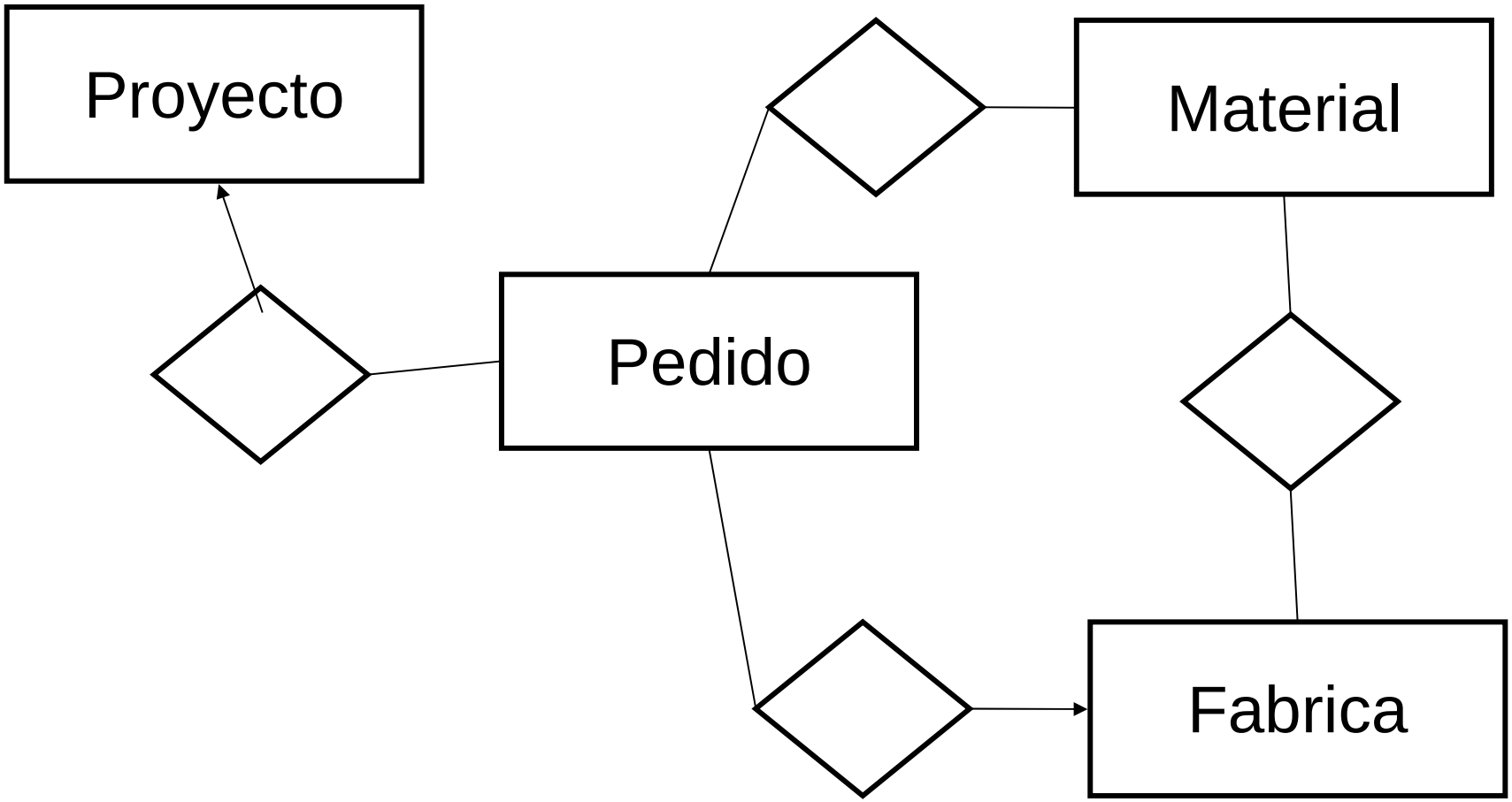
Pasar a Tablas

- Hallar claves primarias
- Identificar atributos multivaluados/compuestos y convertirlos en entidades (o quiza en varios atributos)
- Identificar entidades débiles
- Identificar atributos/entidades redundantes
- Identificar relaciones que darán lugar a tablas n a n (y relaciones que no darán lugar a tablas)
- Todas las entidades producen una tabla

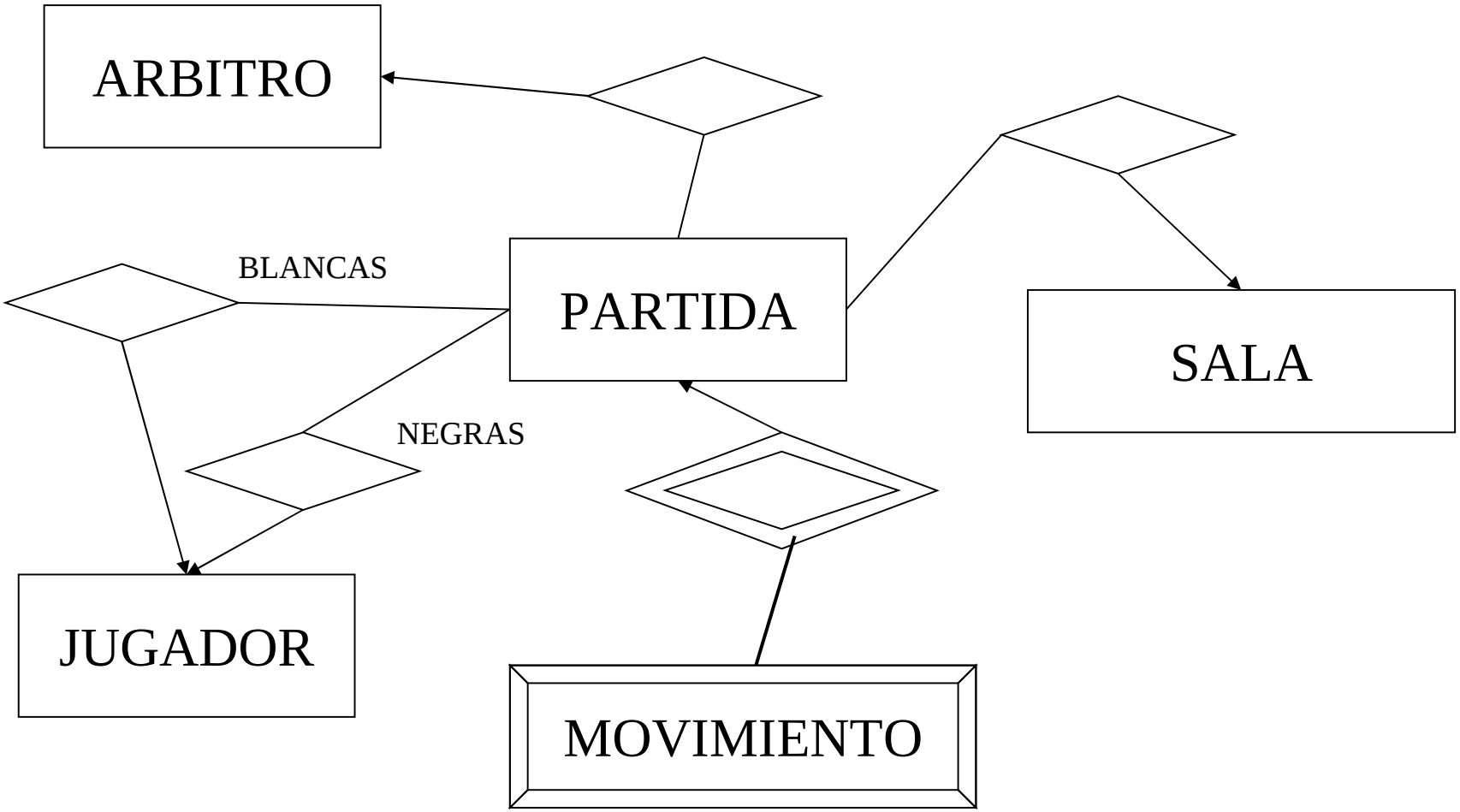
Pasar a tablas



Pasar a tablas



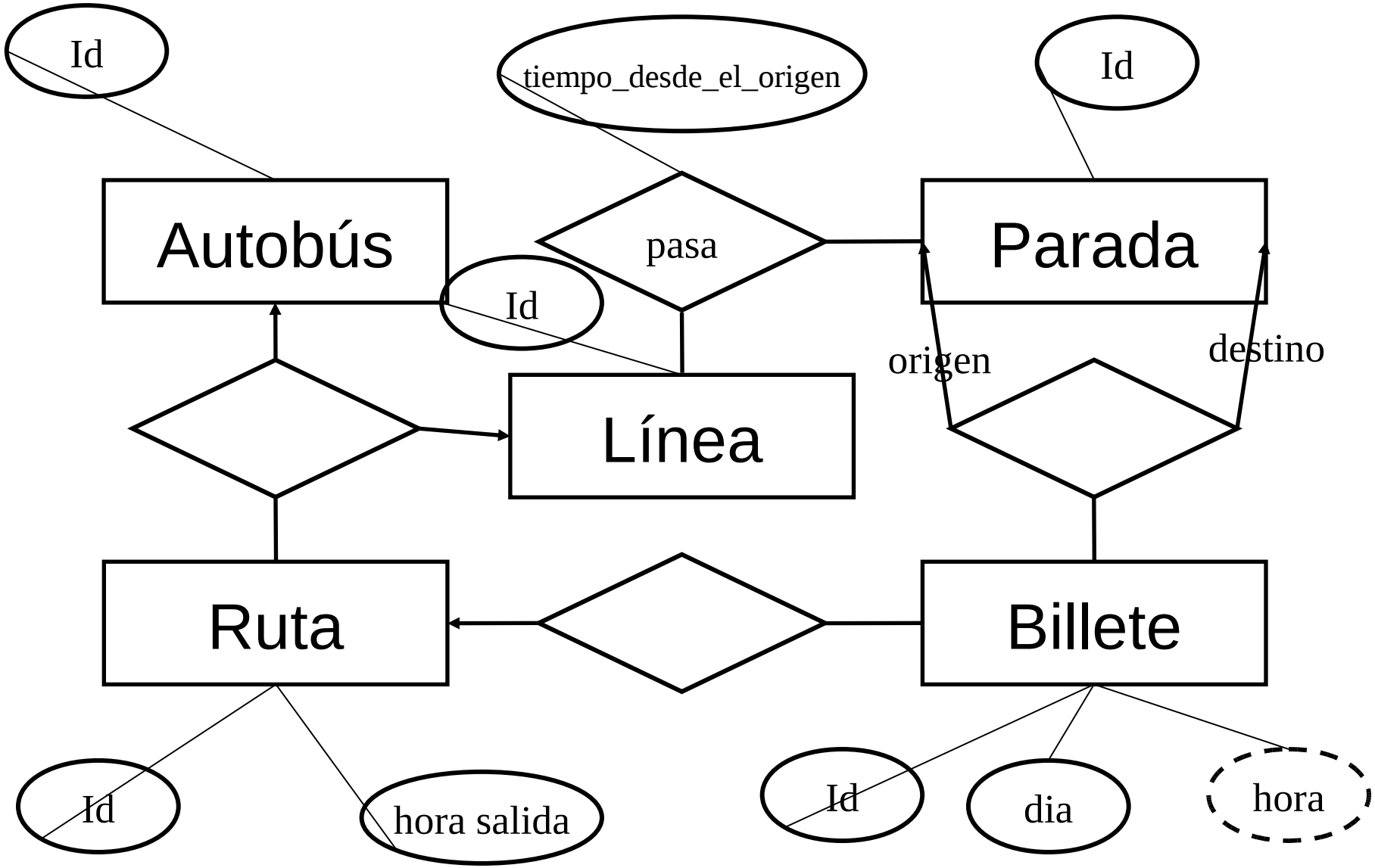
Pasar a tablas (complicar con isa)



Arbitro(no_colegiado, nombre, direccion)
Partida(id, fecha)
Jugador(no_jugador, nombre, nacionalidad,comentario)

Sala(no_sala)
Movimiento(numero_movimiento, movimiento)

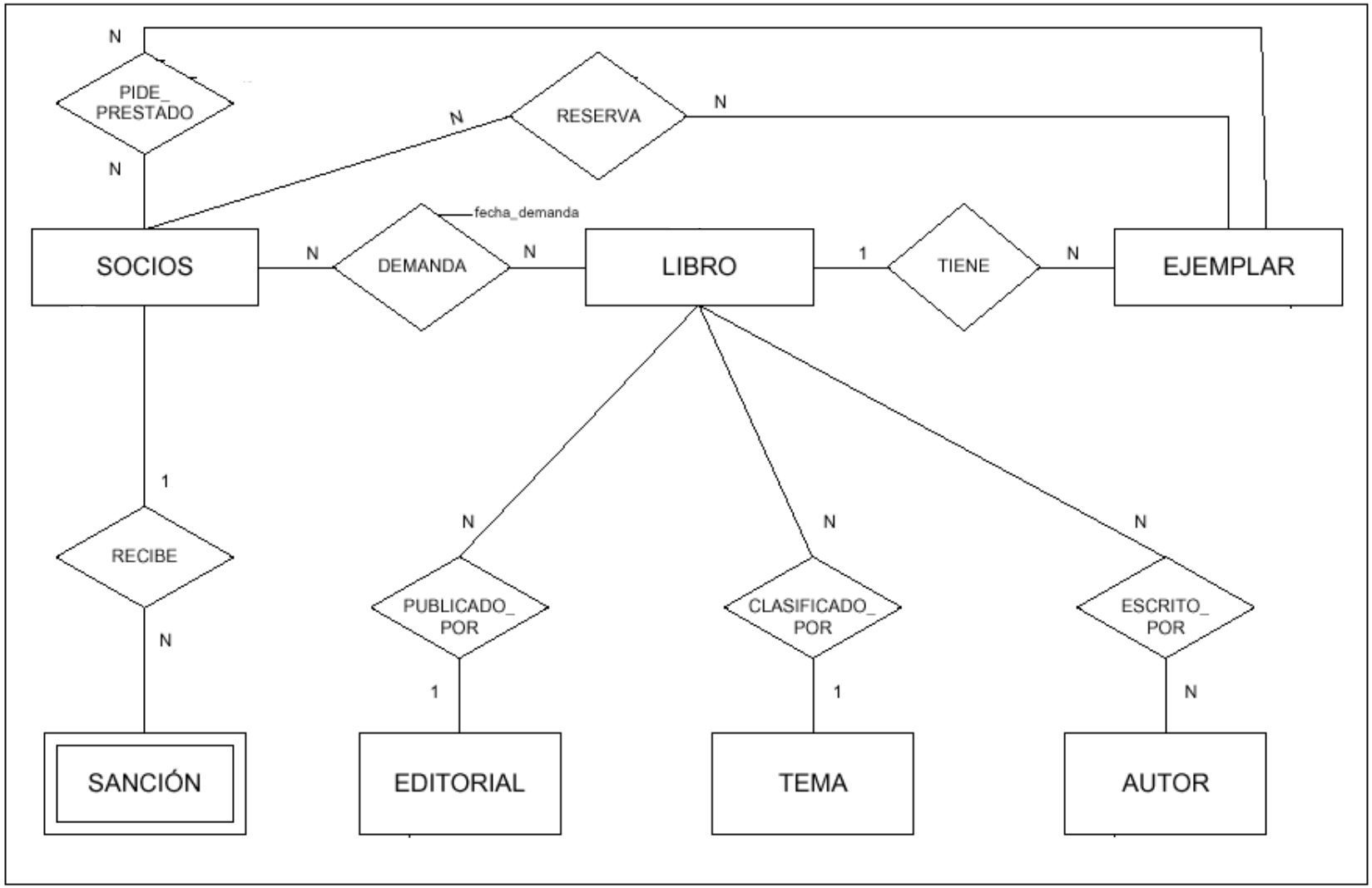
Examen Feb. 2004: Pasar a tablas



Ejemplo con ISA

Adobe Acrobat - [3_ch2OK.pdf]
File Edit Document Tools View Window Help

2. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



114% 23 of 27 11,69 x 8,26 in
Inicio Eng ModeloER-I ModeloER-II ch2 Adobe Acroba... ES 0:41

Atributos

- Libro (ISBN, título, N_edición, fecha_edición, tema)
- Ejemplar (Cod_ejemplar, precio, ocupado)
- Socios (Num_socio, nombre, ape_1, ape_2, dirección, localidad, provincia, tfn)
- Sanción (Motivo, fecha, montante, saldada)
- Editorial (Código_editorial, nombre_ed, dirección)
- Autor (Código_autor, nombre, ape_1, ape_2)
- Demanda (Fecha_demanda)

Tablas

- PIDE_PRESTADO (COD_EJEMPLAR , NUM_SOCIO , FECHA_INICIO, FECHA_ENTREGA)
- RESERVA (NUM_SOCIO , COD_EJEMPLAR , FECHA_PRÓXIMA)
- DEMANDA (NUM_SOCIO , ISBN , FECHA_DEMANDA)
- ESCRITO_POR (ISBN , CÓDIGO_AUTOR)
- LIBRO (ISBN, TÍTULO, N_EDICIÓN, FECHA_EDICIÓN, TEMA, COD_EDITORIAL)
- EJEMPLAR (COD_EJEMPLAR, PRECIO, OCUPADO, ISBN)
- SOCIOS (NUM_SOCIO, NOMBRE, APE_1, APE_2, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, PROVINCIA, TFN)
- SANCION (NUM_SOCIO , MOTIVO, FECHA, MONTANTE, SALDADA)
- EDITORIAL (CODIGO_EDITORIAL, NOMBRE_ED, DIRECCION)
- AUTOR (CÓDIGO_AUTOR, NOMBRE, APE_1, APE_2)

Resumen diseño Conceptual

- Identificar las entidades.
- Identificar las relaciones.
- Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones.
- Determinar los dominios de los atributos.
- Determinar las claves.
- Determinar las jerarquías de generalización (si las hay).
- Dibujar el diagrama entidad-relación.
- Revisar el esquema conceptual local con el usuario.